

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

包包！公众号我发了口令，但是没有收到资料诶？



华工小朋友

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷)或者资料专区检索(详见P3)



包子妹妹

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



华工小朋友

别急，包包是人工运营的你可以通过以下途径反馈~ (P4)



叮当包

包包有偿收集资料投稿

如有资料需求疑问，扫一扫添加包包微信



华工包打听公众号



微信添加
(推荐)



资料获取指南



资料反馈箱

华工包打听

资料声明

关于资料

- 来源 由同学投稿，包打听有偿收集、整理
- 分享 资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用



华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级(星球)等一站式服务。

·微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活资讯

·公众号——学习资料
校园百事，学校通租

·包星球——吃喝玩乐
兼职考研留学信息，
应有尽有

·QQ口号——百事打听！



包包微信



包打听公众号

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听



诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2017—2018 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
 2. 所有答案请直接答在试卷上；
 3. 考试形式：闭卷
 4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

得分

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right] =$ _____;

2. 设在区间 $[0,1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 的大小顺序是_____;

3. 设 $y = xe^x$, 则 $d^{(n)}y =$ _____;

4. $\int_{-2}^2 \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + \frac{\sin x}{1+x^6} \right) dx =$ _____;

5. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx =$ _____。

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{x}$

2. 求不定积分 $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx$

3. 计算定积分 $\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx$

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设 $a > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{a}, x_{n+1} = x_n(2 - ax_n), (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

2. 求函数 $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间及及拐点（要求列表）。

3. 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 上斜率为1的切线方程, 并求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

4. 求曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转而成的立体的体积。

得分

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足李普希兹条件： $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ ($\forall x, y \in [a, b]$)，

其中 L 为常数。证明： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数，且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$ ，证明：至少存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得 $f'''(\xi) = 3$ 。

得分

五、应用题（本题 9 分）

问当 a 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内取何值时，曲线 $y = \sin(x - a)$ $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴， y 轴及直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 所围图形的面积最小，并求此最小面积。